אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' תשפ"ה

אלגברה לינארית להנדסה- 201.1.9321

מרצים: ד"ר נ.מאיר, ד"ר ד.סבאג, ד"ר ס.סמית, ד"ר מ.פורת, ד"ר י.שלח.

מועד ג'

תאריך: 06.04.2025
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון פשוט בלבד.

- דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין להכניס כל חומר עזר נוסף.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. ניתן לכתוב גם מצדו השני של הדף. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- בחלק א' של המבחן יש 8 שאלות רב-ברירה, ומשקל כל שאלה 5 נקודות.
- לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה בדיוק. **יש להקיף תשובה אחת לכל שאלה בטבלה בדף זה,** אין צורך בנימוק.
- בכל שאלה בה תסומן יותר מתשובה אחת או שלא תסומן תשובה כלל, הניקוד עבור השאלה יהיה 0.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1				2				3				4			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

5				6				7				8			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. משקל כל שאלה 20 נקודות.
- יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא סומנו לא תבדקנה!
- **יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים.**
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו V במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

4	3	2	1

בהצלחה!!

חלק א' (את התשובות לחלק זה יש לסמן אך ורק בטבלה שבעמוד הקודם!!)

1. (5 נק') יהיו H_1, H_2 מישורים הנתונים על ידי הצגתם הפרמטרית

$$H_1 = \{(1+t+2s, 1-t, 1-s) \mid t, s \in \mathbb{R}\},$$

$$H_2 = \{(1+s, 1+2t-s, 1-t) \mid t, s \in \mathbb{R}\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) H_1, H_2 מקבילים ושונים.
(ב) H_1, H_2 מתלכדים.
(ג) החיתוך $H_1 \cap H_2$ הוא ישר.
(ד) $(0,0,0) \in H_1 \cap H_2$.

---

2. (5 נק') תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. בחרו את המטריצה שהיא שקולת שורות ל-A:

(א) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (ב) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ (ג) $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (ד) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

---

3. (5 נק') נתונה מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימת $2A - A^2 = I_n$. איזו מהטענות הבאות <u>לא בהכרח נכונה</u>:

(א) A הפיכה. (ב) $A - 2I_n$ הפיכה. (ג) $A + I_n$ לא הפיכה. (ד) $A - I_n$ לא הפיכה.

---

4. (5 נק') נתון כי $\{v_1, v_2, v_3\}$ הוא בסיס של מרחב וקטורי V מעל $\mathbb{R}$.
מי מבין הקבוצות הבאות היא גם בסיס של V:

(א) $\{v_2 - v_1\,,\ v_3 - v_1\,,\ v_3 - v_2\}$
(ב) $\{v_1 - v_2\,,\ v_1 + v_2 + v_3\,,\ v_3\}$
(ג) $\{v_1\,,\ v_3 + v_2\,,\ v_3 - v_2\,,\ v_3\}$
(ד) $\{v_1 + v_2\,,\ v_3 - 2v_1\,,\ 3v_2 - v_1 + 2v_3\}$

5. (5 נק') נסמן את תתי-המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^4$:

$$U = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \mid a = b = d\} \quad , \quad W = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \mid a+b+c+d = 0\}$$

ונסמן $m = \dim(U \cap W)\,,\ k = \dim(U+W)$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $m = 1\,,\ k = 4$.
(ב) $m = 1\,,\ k = 3$.
(ג) $m = 2\,,\ k = 4$.
(ד) $m = 2\,,\ k = 3$.

---

6. (5 נק') תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

עבור הבסיס הסדור $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
(ב) $T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$
(ג) $T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
(ד) $T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

---

7. (5 נק') נתונות העתקות לינאריות $T, S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ המקיימות $T + S = I$, כאשר I זו העתקת הזהות. בחרו את הטענה שבהכרח נכונה:

(א) $T \circ T + S \circ S = I$.
(ב) $\ker(T) \cap \ker(S) = \{\underline{0}\}$.
(ג) $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Im}(S)$.
(ד) $\ker(T) = \ker(S)$.

---

8. (5 נק') יהיו $u, w \in \mathbb{R}^3$ המקיימים $\|u\| = 1, \|w\| = 1$ וגם נתון כי $u, u-w$ הם אורתוגונליים (מאונכים), ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית. חשבו את $\|u+w\|$:

(א) 2
(ב) $\sqrt{2}$
(ג) 4
(ד) 0

חלק ב׳ (את התשובות יש לכתוב באיזור המתאים מתחת לכל שאלה!!)

1. (20 נק') יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ a-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

(א) (4 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A.

(ב) (12 נק') לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ קבעו האם A לכסינה, והסבירו את נימוקיכם/ן.

(ג) (4 נק') עבור $a = -1$ חשבו את A^{2024}.

פתרון:

2. (20 נק') יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ קבוע. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix}.$$

(א) (4 נק') מצאו את α.

(ב) (8 נק') מצאו נוסחה עבור $T\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$.

(ג) (8 נק') מצאו בסיס אורתוגונלי לגרעין $\ker(T)$ ומצאו בסיס אורתוגונלי לתמונה $\mathrm{Im}(T)$.

<u>פתרון:</u>

3. (20 נק') יהיו

$$W = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\-1\\3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\2\\-2\end{pmatrix}\right\} \quad , \quad U = N(A)$$

תתי-מרחבים של $\mathbb{R}^4$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix}2 & 2 & 1 & 1\\1 & 0 & 1 & 0\\3 & 2 & 2 & 1\end{pmatrix} \in M_{3\times 4}(\mathbb{R}).$$

(א) (4 נק') מצאו בסיס ומימד של U.

(ב) (4 נק') מצאו בסיס ומימד של W.

(ג) (10 נק') מצאו בסיס ומימד של $U \cap W$.

(ד) (2 נק') האם קיים וקטור $v \in \mathbb{R}^4$ המקיים $v \notin U + W$? הסבירו את טיעוניכם/ן.

<u>פתרון:</u>

4. (20 נק') אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית.
נגדיר ב-V ארבעה וקטורים

$$w_1 = v_1, \quad w_2 = v_1 + v_2, \quad w_3 = v_1 + v_2 + v_3, \quad w_4 = v_1 + v_2 + v_3 + v_4.$$

הוכיחו כי w_1, w_2, w_3, w_4 בלתי תלויים לינארית.

(ב) (10 נק') תהיינה $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ מטריצות המקיימות

$$A + B = AB.$$

נתון כי $0, 2$ הם ערכים עצמיים של B. הוכיחו כי $0, 2$ הם גם ערכים עצמיים של A.

<u>פתרון:</u>

דף הנוסחאות

1. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ זו קבוצת המטריצות בגודל $m \times n$ עם רכיבים מ-$\mathbb{F}$.

---

2. לכל מטריצה A, נסמן על ידי $(A)_{i,j}$ את האיבר של A הנמצא בשורה ה-i ובעמודה ה-j.

---

3. פיתוח דטרמיננטה של $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ לפי השורה ה-i או לפי העמודה ה-j:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A)) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}\det(M_{ij}(A)),$$

כאן $M_{ij}(A)$ זה המינור ה-i,j של המטריצה A.

---

4. אם $T : V \to W$ העתקה לינארית, אם $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ בסיס סדור של V ואם C בסיס סדור של W, אז המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיסים B ו-C מוגדרת על ידי

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_C & \ldots & [T(v_n)]_C \\ | & & | \end{pmatrix}.$$

---

5. לכל $u = (a_1, \ldots, a_n), w = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{C}^n$ נסמן את המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב-$\mathbb{C}^n$:

$$\langle u, w\rangle = a_1 \cdot \overline{b_1} + \ldots + a_n \cdot \overline{b_n}.$$

---

6. לכל $u = (a_1, \ldots, a_n), w = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ נסמן את המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב-$\mathbb{R}^n$:

$$\langle u, w\rangle = a_1 \cdot b_1 + \ldots + a_n \cdot b_n.$$

---

7. <u>תהליך גראם-שמידט</u> (אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{R}$):
אם W תת-מרחב של $\mathbb{F}^n$, ואם $\{v_1, \ldots v_n\}$ בסיס של W אז $\{w_1, \ldots w_n\}$ בסיס אורתוגונלי של W כאשר

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle v_k, w_i\rangle}{\langle w_i, w_i\rangle}w_i, \ (\text{לכל } k = 2, \ldots, n).$$

---

8. השורשים של המשוואה הריבועית $ax^2 + bx + c = 0$, עבור $a \neq 0$, נתונים על ידי

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$